print("Hello, World!")



LINGUAGEM DE PROGRAMAÇÃO PYTHON

AULA 11

SANTA CRUZ
CENTRO UNIVERSITÁRIO

ANTERIORMENTE

- **Arquivos:**
  - Arquivos Estruturados: CSV, JSON e leitura de dados.

SANTA CRUZ
CENTRO UNIVERSITÁRIO

PRÓXIMOS PASSOS

- **Atividade:** XML.
- **Bibliotecas e Módulos no Python:** Standard Library e bibliotecas de terceiros.
- **Automação de Planilhas:** openpyxl.

SANTA CRUZ
CENTRO UNIVERSITÁRIO

ATIVIDADE AULA 11 - XML

O Formato XML(Extensible Markup Language)

- **O que é:** (eXtensible Markup Language): Baseado em tags hierárquicas, comum em integração de sistemas legados e emissão de notas fiscais (NF-e).
- Projetada para armazenar e transportar dados de forma legível tanto por máquinas quanto por humanos.
- **Estrutura em Árvore (Tree):** Organizado hierarquicamente através de tags aninhadas (<raiz><filho>conteúdo</filho></raiz>), contendo elementos, atributos e textos.

SANTA CRUZ
CENTRO UNIVERSITÁRIO

O Formato XML(Extensible Markup Language)

- **Presença Obrigatória no Mercado Brasileiro:** É o formato padrão oficial da Receita Federal e das Secretarias da Fazenda para emissão e validação de documentos fiscais eletrônicos (NF-e, NFC-e, CT-e).
- **Módulo Nativo no Python:** Não requer instalação externa; utilizamos a biblioteca nativa xml.etree.ElementTree.

XML

```python
import xml.etree.ElementTree as ET

# 1. Carrega e analisa o arquivo XML
arvore = ET.parse("exemplo_nfe.xml")
raiz = arvore.getroot()

# 2. Navegação direta ou busca por tags com .find() e .findall()
# Acessando dados do emitente e valor
numero_nfe = raiz.find(".//nNF").text
emitente = raiz.find(".//emit/xNome").text
valor_total = raiz.find(".//vNF").text

print(f"NF: {numero_nfe} | Emitente: {emitente} | Total: R$ {valor_total}")
```

SANTA CRUZ
CENTRO UNIVERSITÁRIO

O Formato XML(Extensible Markup Language)

- **Dica:** Arquivos de NF-e costumam utilizar namespaces (ex.: xmlns="http://www.portalfiscal.inf.br/nfe(http://www.portalfiscal.inf.br/nfe)").
- Podemos ignorá-los buscando as tags pelo sufixo ou removendo o namespace ao ler o arquivo.

Orientações para a Atividade

- Execute o bloco de código de modelo_atividade_aula11 no Colab para criar a pasta notas_xml com 3 arquivos de notas fiscais fictícias para teste.
- Data limite de entrega: **04/11/2026 (até as 23h59).**
- Pull Request no GitHub ou enviar via e-mail taciany.lima@santacruz.br.

SANTA CRUZ
CENTRO UNIVERSITÁRIO

Atividade Aula 11

Extrator de Dados Fiscais: XML para Excel

Você integra a equipe de Governança e Automação de TI. O departamento fiscal recebe arquivos XML de Notas Fiscais Eletrônicas e precisa consolidar os dados das compras da empresa em uma única planilha Excel (.xlsx) para auditoria de pagamentos.

Requisitos:

Pesquise sobre leitura/escrita de XML em Python e crie scripts em Python que executem as etapas a seguir:

Etapa 1: Importações e Padrão PEP 8.

Importe os módulos nativos, de terceiros e essenciais para seu uso. mantendo a separação recomendada pela PEP 8.

Etapa 2: Coleta e Varredura de XMLs.

Crie uma pasta com pelo menos 3 arquivos .xml de notas fiscais (ou utilize amostras públicas/simuladas de NF-e). Seu script deve percorrer a pasta lendo arquivo por arquivo.

SANTA CRUZ
CENTRO UNIVERSITÁRIO

Atividade Aula 11

Etapa 3: Extração

Para cada nota fiscal encontrada, extraia com tratamento de erro (try/except) pelo menos as seguintes informações:

1. **Número** da Nota
2. **Data de Emissão**
3. **Nome do Fornecedor / Emitente**
4. **CNPJ** do Emitente
5. **Valor Total** da Nota

Etapa 4: Geração da Planilha.

1. Crie um arquivo **csv** ou um arquivo **xlsx**.
2. Insira as linhas coletadas e formate o valor monetário com duas casas decimais (:.2f).
3. Salve o arquivo .

SANTA CRUZ
CENTRO UNIVERSITÁRIO

Próximos Passos

SANTA CRUZ
CENTRO UNIVERSITÁRIO

Bibliotecas e Módulos no Python.
Automação de Planilhas.
Tratamento de Dados.

exit() ou dúvidas?

SANTA CRUZ
CENTRO UNIVERSITÁRIO

OBRIGADA!

“Although that way may not be obvious at first unless you're Dutch.”
The Zen of Python, by Tim Peters

SANTA CRUZ
CENTRO UNIVERSITÁRIO

SANTA CRUZ

CENTRO UNIVERSITÁRIO

Para mais informações acesso o **QRCODE** e saiba mais

(41)3052-4900

/UniSantaCruzCtba

@unisantacruz

unisantacruztem.com.br